Wendepunkte mehr

Wendepunkte gesucht · Wendepunkt mit e-Funktion gesucht · Wendepunkt ablesen und deuten

GK '21 B2.1d **1.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{8}x^3 - x^2 + 2x$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph ist G_f. Untersuche, ob G_f einen Wendepunkt besitzt.

nach GK '21 B2.2l **2.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0{,}2x}$; ihr Graph ist G. Ohne Nachweis darfst du $f''(x) = -\frac{1}{125} \cdot (x^2 - 35x + 200) \cdot e^{-0{,}2x}$ verwenden. Berechne die Koordinaten des Punkts R mit $x_R < 20$, in dem G die Krümmungsart ändert (auf zwei Nachkommastellen).

GK '20 B2.2e **3.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2$, $x \in \mathbb{R}$. Der Graph von f' hat bei $x = \frac{2}{3}$ einen Hochpunkt. Erläutere, was daraus für den Graphen von f folgt.

1: $\frac{3}{4} \neq 0$; genau ein Wendepunkt $W(\frac{8}{3}|\frac{16}{27})$ | 2: $17{,}5 \pm 2{,}5\sqrt{17}$; 7,19 (mit Vorzeichenwechsel); $R(7{,}19|2{,}67)$ | 3: $\frac{2}{3}$ einen Wendepunkt; dort ist seine Steigung am größten ($f'(\frac{2}{3}) = \frac{32}{75} > 0$)

GK '17 B1.1c **4.** Die obere Kante eines Brückenteils für eine Holzeisenbahn wird für $0 \leq x \leq 10$ beschrieben durch $f(x) = -\frac{1}{250}x^3 + \frac{3}{50}x^2 + 2$; 1 LE entspricht 1 cm. Es gilt $f'(x) = -\frac{3}{250}x^2 + \frac{3}{25}x$. Eine Lok mit Batterie schafft Steigungen bis 16°. Berechne den Punkt der Kante mit dem größten Anstieg und entscheide, ob die Lok das Brückenteil hinauffahren kann.

IQB '23 B2.2a **5.** Die Tagesdurchschnittstemperatur an einem Ort in °C wird für $0 \leq x < 12$ beschrieben durch $g(x) = -\frac{1}{36}x \cdot (x-6) \cdot (x-12) + 12$; x ist die Zeit in Monaten. Berechne die Wendestelle von g und gib ihre Bedeutung für den Temperaturverlauf an.

4: W(5|3); nein, die Lok schafft es nicht | 5: 6; nach 6 Monaten steigt die Temperatur am stärksten (1 °C pro Monat)

IQB '18 B1a **6.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{8} \cdot (x^3 - 12x^2 + 32x)$, $x \in \mathbb{R}$. Weise nach, dass $W(4 \mid 0)$ ein Wendepunkt des Graphen ist, und bestimme eine Gleichung der Tangente in W.

Originale: Abi GK 2021 · B2.1d, Abi GK 2021 · B2.2l, Abi GK 2020 · B2.2e, Abi GK 2017 · B1.1c, IQB GK 2023 · B2.2a, IQB GK 2018 · B1a

6: W(4|0) Wendepunkt; −2x + 8